2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

KMnO4 bileşiğindeki mangan (Mn) atomunun yükseltgenme basamağını potasyum ve oksijenin bilinen değerliklerinden yararlanarak bulunuz.

2 — 20 puan

Elektrokimyasal düzeneklerde indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerinin farklı kaplarda yürütülmesinin gerekliliğini açıklayınız.

3 — 15 puan

Tuz köprüsünde yaygın olarak kullanılan KNO3 veya KCl gibi nötr tuz çözeltilerinin seçim kriterlerini yazınız.

4 — 15 puan

Standart indirgenme potansiyeli tablosunda en üstte yer alan lityum (Li) ile en altta yer alan florun (F2) aktifliklerini karşılaştırınız.

5 — 15 puan

Standart pil potansiyelinin E°pil = E°katot(ind) - E°anot(ind) bağıntısıyla nasıl hesaplandığını bir örnekle formüle ediniz.

6 — 15 puan

Elektrokimyasal pil tepkimeleri genellikle ekzotermik olduğundan ortam sıcaklığının artırılmasının pil gerilimine etkisini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....